

2011 年考研数学试题（数学一）

一、选择题

1、 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是 ()

- (A) (1, 0) (B) (2, 0) (C) (3, 0) (D) (4, 0)

【答案】C **【考点分析】** 本题考查拐点的判断。直接利用判断拐点的必要条件和第二充分条件即可。

【解析】 由 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 可知 1, 2, 3, 4 分别是

$y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4 = 0$ 的一、二、三、四重根，故由导数与原函数之间的关系可知 $y'(1) \neq 0$, $y'(2) = y'(3) = y'(4) = 0$

$y''(2) \neq 0$, $y''(3) = y''(4) = 0$, $y'''(3) \neq 0$, $y'''(4) = 0$, 故 (3, 0) 是一拐点。

2、 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n=1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 () (A) $(-1, 1]$ (B) $[-1, 1)$ (C) $[0, 2)$ (D)

$(0, 2]$

【答案】C **【考点分析】** 本题考查幂级数的收敛域。主要涉及到收敛半径的计算和常数项级数收敛性的一些结论，综合性较强。

【解析】 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n=1, 2, \dots$) 无界, 说明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径 $R \leq 1$;

$\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-1)^n$ 收敛, 可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$ 。

因此, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(0, 2)$ 。又由于 $x = 0$ 时幂级数

收敛, $x = 2$ 时幂级数发散。可知收敛域为 $[0, 2)$ 。

3、 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f(0)' = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$

在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ()

- (A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$ (B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$
(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$ (D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$

【答案】C **【考点分析】** 本题考查二元函数取极值的条件，直接套用二元函数取极值的充分条件即可。

【解析】 由 $z = f(x) \ln f(y)$ 知 $z'_x = f'(x) \ln f(y)$, $z'_y = \frac{f(x)}{f(y)} f'(y)$, $z''_{xy} = \frac{f'(x)}{f(y)} f'(y)$

$$z''_{xx} = f''(x) \ln f(y), \quad z''_{yy} = f(x) \frac{f''(y)f(y) - (f'(y))^2}{f^2(y)}$$

$$\text{所以 } z''_{xy} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = \frac{f'(0)}{f(0)} f'(0) = 0, \quad z''_{xx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = f''(0) \ln f(0),$$

$$z''_{yy} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = f(0) \frac{f''(0)f(0) - (f'(0))^2}{f^2(0)} = f''(0)$$

要使得函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值，仅需

$$f''(0) \ln f(0) > 0, \quad f''(0) \ln f(0) \cdot f''(0) > 0$$

所以有 $f(0) > 1, f''(0) > 0$

4、设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$, 则 I, J, K 的大小关系是 ()

- (A) $I < J < K$ (B) $I < K < J$ (C) $J < I < K$ (D) $K < J < I$

【答案】B

【考点分析】 本题考查定积分的性质，直接将比较定积分的大小转化为比较对应的被积函数的大小即可。

【解析】 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $0 < \sin x < \frac{\sqrt{2}}{2} < \cos x < \cot x$, 因此 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx, \text{ 故选 (B)}$$

5. 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第二列加到第一列得矩阵 B ，再交换 B 的第二行与第一行得单

位矩阵. 记 $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A = (\quad)$

- (A) $P_1 P_2$ (B) $P_1^{-1} P_2$ (C) $P_2 P_1$ (D) $P_2^{-1} P_1$

【答案】D **【考点分析】** 本题考查初等矩阵与初等变换的关系。直接应用相关定理的结论即可。

【解析】 由初等矩阵与初等变换的关系知 $AP_1 = B$, $P_2 B = E$, 所以 $A = BP_1^{-1} = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$, 故选 (D)

6、设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 基础解系可为 ()

- (A) α_1, α_3 (B) α_1, α_2 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【答案】D **【考点分析】** 本题考查齐次线性方程组的基础解系, 需要综合应用秩, 伴随矩阵等方面的知识, 有一定的灵活性。

【解析】 由 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个知 $r(A) = 3$, 所以 $r(A^*) = 1$, 又由 $A^*A = |A|E = 0$ 知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是 $A^*x = 0$ 的解, 且 $A^*x = 0$ 的极大线性无关组就是其基础解系, 又

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_3 = 0, \text{ 所以 } \alpha_1, \alpha_3 \text{ 线性相关, 故 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \text{ 或}$$

$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为极大无关组, 故应选 (D)

7、设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 ()

- (A) $f_1(x)f_2(x)$ (B) $2f_2(x)F_1(x)$
(C) $f_1(x)F_2(x)$ (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

【答案】D **【考点分析】** 本题考查连续型随机变量概率密度的性质。

【解析】 检验概率密度的性质: $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0$;

$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)dx = F_1(x)F_2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1$ 。可知 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

为概率密度，故选 (D)。

8、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 EX 与 EY 存在，记 $U = \max\{x, y\}$, $V = \min\{x, y\}$,

则 $E(UV) = ()$

(A) $EUEV$ (B) $EXEY$ (C) $EUEY$ (D) $EXEV$

【答案】B **【考点分析】** 本题考查随机变量数字特征的运算性质。计算时需要先对随机变量 UV 进行处理，有一定的灵活性。

【解析】 由于 $UV = \max\{X, Y\} \min\{X, Y\} = XY$

可知 $E(UV) = E(\max\{X, Y\} \min\{X, Y\}) = E(XY) = E(X)E(Y)$

故应选 (B)

二、填空题

9、曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____

【答案】 $1 - \frac{\pi}{4}$ **【考点分析】** 本题考查曲线弧长的计算，直接代公式即可。

【解析】 $s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (y')^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x - 1 dx = \tan x - x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}$

10、微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____

【答案】 $y = \sin x e^{-x}$

【考点分析】 本题考查一阶线性微分方程的求解。先按一阶线性微分方程的求解步骤求出其通解，再根据定解条件，确定通解中的任意常数。

【解析】 原方程的通解为

$$y = e^{-\int 1 dx} \left[\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int 1 dx} dx + C \right] = e^{-x} \left[\int \cos x dx + C \right] = e^{-x} [\sin x + C]$$

由 $y(0) = 0$ ，得 $C = 0$ ，故所求解为 $y = \sin x e^{-x}$

11、设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$ ，则 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=2}} =$ _____

【答案】 4

【考点分析】本题考查偏导数的计算。

【解析】 $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1+x^2y^2}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = \frac{y^2 \cos xy (1+x^2y^2) - 2xy^3 \sin xy}{(1+x^2y^2)^2}$ 。故 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = 4$ 。

12、设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆

时针方向，则曲线积分 $\oint_L xzdx + xdy + \frac{y^2}{2}dz = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 π

【考点分析】本题考查第二类曲线积分的计算。首先将曲线写成参数方程的形式，再代入相应的计算公式计算即可。

【解析】曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \cos t + \sin t \end{cases}$ ，其中 t 从 0 到 2π 。因此

$$\begin{aligned} & \oint_L xzdx + xdy + \frac{y^2}{2}dz \\ &= \int_0^{2\pi} \cos t(\cos t + \sin t)(-\sin t) + \cos t \cos t + \frac{\sin^2 t}{2}(\cos t - \sin t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} -\sin t \cos^2 t - \frac{\sin^2 t \cos t}{2} + \cos^2 t - \frac{\sin^3 t}{2} dt \\ &= \pi \end{aligned}$$

13、若二次曲面的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$ ，经正交变换化为

$y_1^2 + 4z_1^2 = 4$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 -1

【考点分析】本题考查二次型在正交变换下的标准型的相关知识。题目中的条件相当于告诉了二次型的特征值，通过特征值的相关性质可以解出 a 。

【解析】本题等价于将二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz$ 经正交变换后化为了 $f = y_1^2 + 4z_1^2$ 。由正交变换的特点可知，该二次型的特征值为 $1, 4, 0$ 。

该二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，可知 $|A| = -a^2 - 2a - 1 = 0$ ，因此 $a = -1$ 。

14、设二维随机变量 (X, Y) 服从 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ ，则 $E(XY^2) =$ _____

【答案】 $\mu^3 + \mu\sigma^2$

【考点分析】： 本题考查二维正态分布的性质。

【解析】： 由于 $\rho = 0$ ，由二维正态分布的性质可知随机变量 X, Y 独立。因此

$$E(XY^2) = EX \cdot EY^2。$$

由于 (X, Y) 服从 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ ，可知 $EX = \mu, EY^2 = DY + (EY)^2 = \mu^2 + \sigma^2$ ，则

$$E(XY^2) = \mu(\mu^2 + \sigma^2) = \mu^3 + \mu\sigma^2。$$

三、解答题

15、(本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}}$

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

【考点分析】： 本题考查极限的计算，属于 1^∞ 形式的极限。计算时先按 1^∞ 未定式的计算方法将极限式变形，再综合利用等价无穷小替换、洛必达法则等方法进行计算。

【解 析】：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\ln(1+x)-x}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x} \cdot \frac{1}{e^x-1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x(1+x)}} = e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

16、(本题满分 9 分) 设 $z = f(xy, yg(x))$ ，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可

导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$ ，求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=1, y=1}$

【答案】 $f'_{1,1}(1,1) + f'_{1,2}(1,1)$

【考点分析】： 本题综合考查偏导数的计算和二元函数取极值的条件，主要考查考生的计算能力，计算量较大。

【解析】： $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(xy, yg(x))y + f'_2(xy, yg(x))yg'(x)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_{1,1}(xy, yg(x))xy + f'_{1,2}(xy, yg(x))yg(x) + f'_1(xy, yg(x))x \\ &+ f'_{2,1}(xy, yg(x))xyg'(x) + f'_{2,2}(xy, yg(x))yg(x)g'(x) + f'_2(xy, yg(x))g'(x)\end{aligned}$$

由于 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 可知 $g'(1)=0$ 。

故

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=1, y=1} &= f'_{1,1}(1, g(1)) + f'_{1,2}(1, g(1))g(1) + f'_1(1, g(1)) \\ &+ f'_{2,1}(1, g(1))g'(1) + f'_{2,2}(1, g(1))g(1)g'(1) + f'_2(1, g(1))g'(1) \\ &= f'_{1,1}(1, 1) + f'_{1,2}(1, 1)\end{aligned}$$

17、(本题满分 10 分) 求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数

【答案】 $k \leq 1$ 时, 方程 $k \arctan x - x = 0$ 只有一个实根

$k > 1$ 时, 方程 $k \arctan x - x = 0$ 有两个实根

【考点分析】: 本题考查方程组根的讨论, 主要用到函数单调性以及闭区间上连续函数的性质。解题时, 首先通过求导数得到函数的单调区间, 再在每个单调区间上检验是否满足零点存在定理的条件。

【解析】: 令 $f(x) = k \arctan x - x$, 则 $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2}$,

(1) 当 $k < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减, 故此时 $f(x)$ 的图像与 x 轴与只有一个交点, 也即方程 $k \arctan x - x = 0$ 只有一个实根

(2) $k = 1$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都有 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 是严格的单调递减, 又 $f(0) = 0$, 故 $f(x)$ 的图像在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 与 x 轴均无交点

(3) $k > 1$ 时, $-\sqrt{k-1} < x < \sqrt{k-1}$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-\sqrt{k-1}, \sqrt{k-1})$ 上单调增加, 又 $f(0) = 0$ 知, $f(x)$ 在 $(-\sqrt{k-1}, \sqrt{k-1})$ 上只有一个实根, 又 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{k-1})$ 或 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 都有 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{k-1})$ 或 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 都单调减, 又 $f(-\sqrt{k-1}) < 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $f(\sqrt{k-1}) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{k-1})$ 与 x 轴无交点, 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 上与 x 轴有一个交点

综上所述： $k \leq 1$ 时，方程 $k \arctan x - x = 0$ 只有一个实根

$k > 1$ 时，方程 $k \arctan x - x = 0$ 有两个实根

18、(本题满分 10 分) 证明：(1) 对任意正整数 n ，都有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$

(2) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \cdots)$ ，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛

【考点分析】：本题考查不等式的证明和数列收敛性的证明，难度较大。(1) 要证明该不等式，可以将其转化为函数不等式，再利用单调性进行证明；(2) 证明收敛性时要用到单调有界收敛定理，注意应用 (1) 的结论。

【解析】：(1) 令 $\frac{1}{n} = x$ ，则原不等式可化为 $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x, x > 0$ 。

先证明 $\ln(1+x) < x, x > 0$ ：

令 $f(x) = x - \ln(1+x)$ 。由于 $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0, x > 0$ ，可知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

又由于 $f(0) = 0$ ，因此当 $x > 0$ 时， $f(x) > f(0) = 0$ 。也即 $\ln(1+x) < x, x > 0$ 。

再证明 $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x), x > 0$ ：

令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{x+1}$ 。由于 $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} > 0, x > 0$ ，可知 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上

单调递增。由于 $g(0) = 0$ ，因此当 $x > 0$ 时， $g(x) > g(0) = 0$ 。也即 $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x), x > 0$ 。

因此，我们证明了 $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x, x > 0$ 。再令由于，即可得到所需证明的不等式。

(2) $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n})$ ，由不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n})$ 可知：数列 $\{a_n\}$ 单调递减。

又由不等式 $\ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 可知：

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(1+1) + \ln(1 + \frac{1}{2}) + \cdots + \ln(1 + \frac{1}{n}) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0。$$

因此数列 $\{a_n\}$ 是有界的。故由单调有界收敛定理可知：数列 $\{a_n\}$ 收敛。

19、(本题满分 11 分) 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0$ ，

$\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy$$

【答案】: a

【考点分析】: 本题考查二重积分的计算。计算中主要利用分部积分法将需要计算的积分式化为已知的积分式, 出题形式较为新颖, 有一定的难度。

【解析】: 将二重积分 $\iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy$ 转化为累次积分可得

$$\iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 xy f_{xy}''(x, y) dx$$

首先考虑 $\int_0^1 xy f_{xy}''(x, y) dx$, 注意这是把变量 y 看做常数的, 故有

$$\int_0^1 xy f_{xy}''(x, y) dx = y \int_0^1 x df_y'(x, y) = xy f_y'(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 y f_y'(x, y) dx = y f_y'(1, y) - \int_0^1 y f_y'(x, y) dx$$

由 $f(1, y) = f(x, 1) = 0$ 易知 $f_y'(1, y) = f_x'(x, 1) = 0$ 。

$$\text{故 } \int_0^1 xy f_{xy}''(x, y) dx = - \int_0^1 y f_y'(x, y) dx。$$

$$\iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^1 xy f_{xy}''(x, y) dx = - \int_0^1 dy \int_0^1 y f_y'(x, y) dx$$

对该积分交换积分次序可得: $- \int_0^1 dy \int_0^1 y f_y'(x, y) dx = - \int_0^1 dx \int_0^1 y f_y'(x, y) dy$

再考虑积分 $\int_0^1 y f_y'(x, y) dy$, 注意这里是把变量 x 看做常数的, 故有

$$\int_0^1 y f_y'(x, y) dy = \int_0^1 y df(x, y) = y f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dy = - \int_0^1 f(x, y) dy$$

因此

$$\iint_D xy f_{xy}''(x, y) dx dy = - \int_0^1 dx \int_0^1 y f_y'(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy = a$$

20、(本题满分 11 分) $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由

$\beta_1 = (1, a, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (1, 3, 5)^T$ 线性表出。①求 a ; ②将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。

【答案】: ① $a = 5$; ② $(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

【考点分析】: 本题考查向量的线性表出, 需要用到秩以及线性方程组的相关概念, 解题时注意把线性表出与线性方程组的解结合起来。

【解析】: ① 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表示

$$\text{可知 } |\beta_1 \beta_2 \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a - 5 = 0, \text{ 解得 } a = 5$$

② 本题等价于求三阶矩阵 C 使得 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$

$$\text{可知 } C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{计算可得 } C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

21、(本题满分 11 分) A 为三阶实矩阵, $R(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值与特征向量 (2) 求 A

【答案】: (1) A 的特征值分别为 1, -1, 0, 对应的特征向量分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

【考点分析】：实对称矩阵的特征值与特征向量，解题时注意应用实对称矩阵的特殊性质。

【解析】：(1) $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

可知：1, -1 均为 A 的特征值， $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别为它们的特征向量

$r(A) = 2$ ，可知 0 也是 A 的特征值

而 0 的特征向量与 ξ_1, ξ_2 正交

设 $\xi_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 为 0 的特征向量

有 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$ 得 $\xi_3 = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

A 的特征值分别为 1, -1, 0

对应的特征向量分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

(2) $A = PAP^{-1}$

其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

故 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

22. (本题满分 11 分)

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

$$P(X^2 = Y^2) = 1$$

求: (1) (X, Y) 的分布;

(2) $Z = XY$ 的分布;

(3) ρ_{XY} .

【答案】: (1)

Y \ X	X	0	1
	-1	0	1/3
	0	1/3	0
	1	0	1/3

(2)

Z	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

(3) $\rho_{XY} = 0$

【考点分析】: 本题考查二维离散型分布的分布律及相关数字特征的计算。其中, 最主要的

是第一问联合分布的计算。

【解析】：(1) 由于 $P(X^2 = Y^2) = 1$ ，因此 $P(X^2 \neq Y^2) = 0$ 。

故 $P(X=0, Y=1) = 0$ ，因此

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=0, Y=1) = P(Y=1) = 1/3$$

再由 $P(X=1, Y=0) = 0$ 可知

$$P(X=0, Y=0) = P(X=1, Y=0) + P(X=0, Y=0) = P(Y=0) = 1/3$$

同样，由 $P(X=0, Y=-1) = 0$ 可知

$$P(X=0, Y=-1) = P(X=1, Y=-1) + P(X=0, Y=-1) = P(Y=-1) = 1/3$$

这样，我们就可以写出 (X, Y) 的联合分布如下：

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	1/3	0
1	1/3	0	1/3

(2) $Z = XY$ 可能的取值有 -1, 0, 1

其中 $P(Z=-1) = P(X=1, Y=-1) = 1/3$ ， $P(Z=1) = P(X=1, Y=1) = 1/3$ ，

则有 $P(Z=0) = 1/3$ 。

因此， $Z = XY$ 的分布律为

Z	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

(3) $EX = 2/3$ ， $EY = 0$ ， $EXY = 0$ ， $\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 0$

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = 0$$

23、(本题满分 11 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0

已知， $\sigma^2 > 0$ 未知， $\bar{x}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差，

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$

(2) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$

【答案】: (1) $\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{n}$ (2) $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2, D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$

【考点分析】: 本题考查参数估计和随机变量数字特征的计算, 有一定的难度。在求 $\hat{\sigma}^2$ 的最大似然估计时, 最重要的是要将 $\hat{\sigma}^2$ 看作一个整体。在求 $\hat{\sigma}^2$ 的数学期望和方差时, 则需要综合应用数字特征的各种运算性质和公式, 难度较大。

【解析】:

(1) 似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{2\pi^{\frac{n}{2}}\sigma^n} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \sigma - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2} = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2}$$

令 $\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = 0$ 可得 σ^2 的最大似然估计值 $\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{n}$, 最大似然估计量

$$\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{n}$$

(2) 由随机变量数字特征的计算公式可得

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left[\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu_0)^2 = E(X_1 - \mu_0)^2 = DX_1 = \sigma^2$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left[\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{n}\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i - \mu_0)^2 = \frac{1}{n} D(X_1 - \mu_0)^2$$

由于 $X_1 - \mu_0 \sim N(0, \sigma^2)$, 由正态分布的性质可知 $\frac{X_1 - \mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。因此

$\left(\frac{X_1 - \mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 由 χ^2 的性质可知 $D\left(\frac{X_1 - \mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2$, 因此 $D(X_1 - \mu_0)^2 = 2\sigma^4$, 故

$$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}。$$